



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
*Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования*
«МИРЭА - Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Пояснительная записка к комплексной работе
Дисциплина: «Моделирование безопасности компьютерных
систем»

Выполнил	<u>Астахов</u>
студент:	<u>С.П.</u>
Группа:	<u>ИКБО-50-</u>
	<u>23</u>
Вариант:	<u>23</u>

Москва – 2025

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА:

Тема: «Расчет и исследование защищенности автоматизированной системы управления объектом ядерной энергетики»

Цель: исследование зависимости защищенности многоуровневой и многозвенной системы защиты объекта ядерной энергетики от параметров конкретных элементов управления.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Автоматизированная система управления объекта ядерной энергетики включает трехуровневую подсистему защиты с тремя звеньями на каждом уровне.

У1. Защита от воздействия ошибочных команд управления.

Угроза: ошибочно сформированная команда, не обнаруживаемая декодером.

Средство защиты: подсистема обнаружения ошибок.

Последствие: возможность манипуляции с системой защиты.

Показатель защищенности: Вероятность обнаружения ошибки – P_{y1} .

У2. Модуль аутентификации пользователя по паролю.

Угроза: подбор пароля (автоматизированный подбор пароля).

Средство защиты: подсистема аутентификации.

Последствие: возможность запуска компьютерного вируса.

Показатель защищенности: Вероятность НЕподбора пароля – P_{y2} .

У3. Воздействие компьютерной эпидемии (сценарий пандемии без карантина).

Угроза: заражение и выход из строя компьютеров.

Средство защиты: антивирусная подсистема.

Последствие: дезорганизация системы управления объектом ядерной энергетики.

Показатель защищенности: Доля незараженных компьютеров – P_{y3} .

Даны параметры элементов защиты (у каждого варианта – свои).

Задание:

1. Рассчитать вероятность нарушения системы защиты при одиночном и групповом воздействии.

2. Исследовать зависимость эффективности системы защиты против одиночного и группового воздействия при изменении одного из параметров элемента защиты (у каждого варианта – свой параметр и свой диапазон для исследований).

2. РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ

Для расчета защищенности системы и последующего исследования ее зависимости от параметров системы исследуем эффективность защиты каждого из трех уровней: P_{y1} , P_{y2} , P_{y3} .

2.1. Расчет эффективности подсистемы обнаружения ошибок P_{y1}

Для защиты АСУ от ошибок в подсистеме защиты предусмотрены декодеры ошибок на каждом из трех входящих каналов управления на основе линейных помехоустойчивых кодов.

Каждый из них задается своей порождающей матрицей, которая и определяет эффективность конкретного звена P_{y1}^i , которая рассчитывается как вероятность обнаружения ошибки данным декодером (их три).

Вероятность обнаружения ошибки определяется формулой

$$P_{обн} = 1 - (A_1 p q^{n-1} + A_2 p^2 q^{n-2} + A_3 p^3 q^{n-3} + \dots + A_n p^n)$$

где

p – вероятность одиночной ошибки,

$q = 1 - p$,

n – длина кодового вектора,

A_i – спектральный коэффициент.

Исходные данные:

Декодер канала-1:

(9,4)-код с порождающей матрицей

$$G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$p = 0,0123$$

Декодер канала-2:

(9,5)-код с порождающей матрицей

$$G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$p = 0,0223$$

Декодер канала-3:

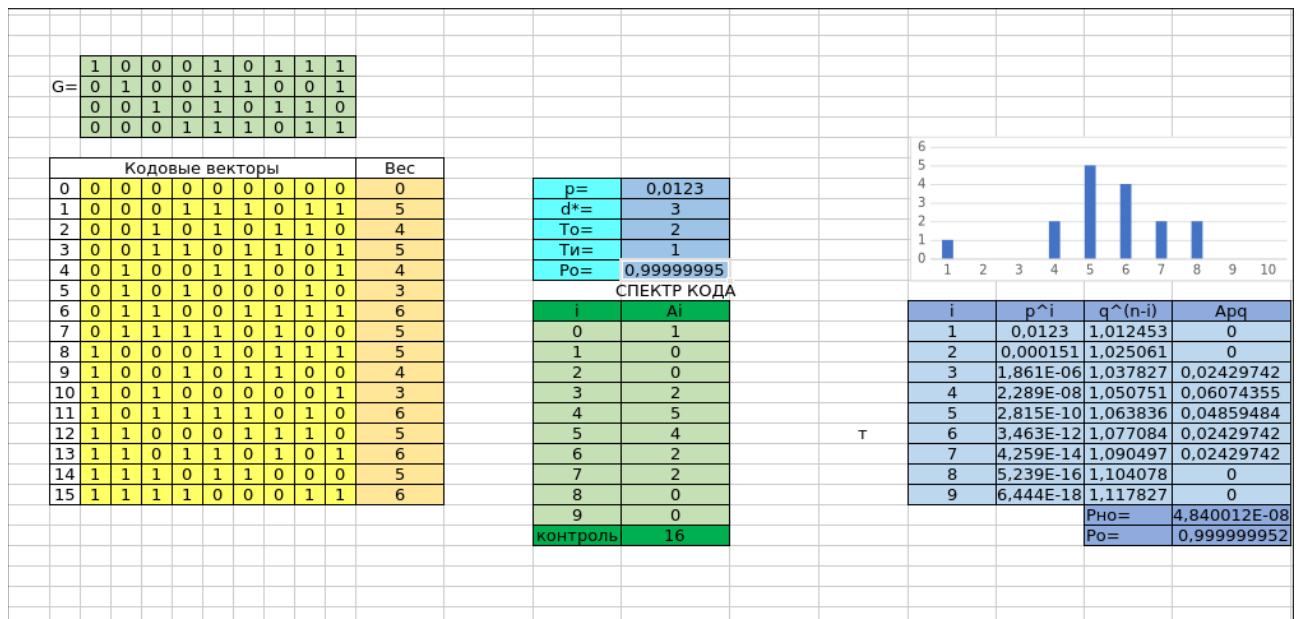
(9,3)-код с порождающей матрицей

$$G = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$p = 0,123$$

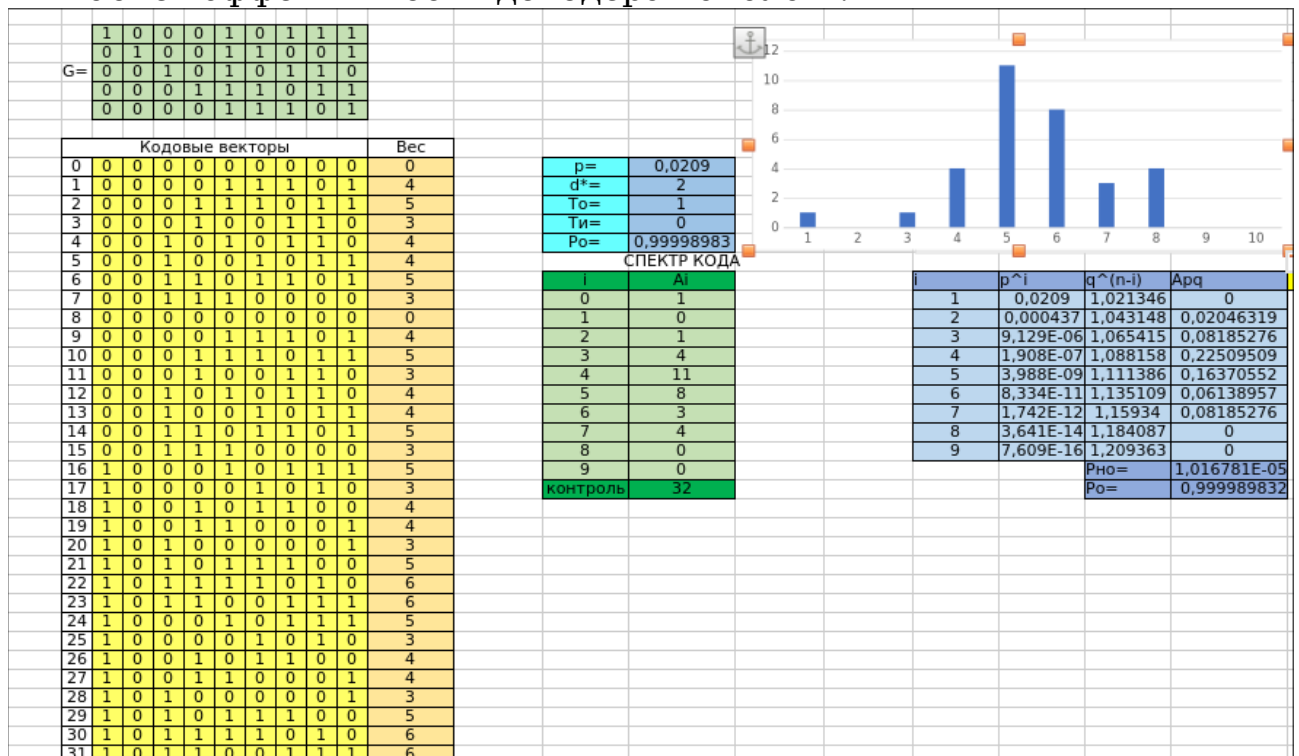
Результаты расчета:

Расчет эффективности декодера канала-1:



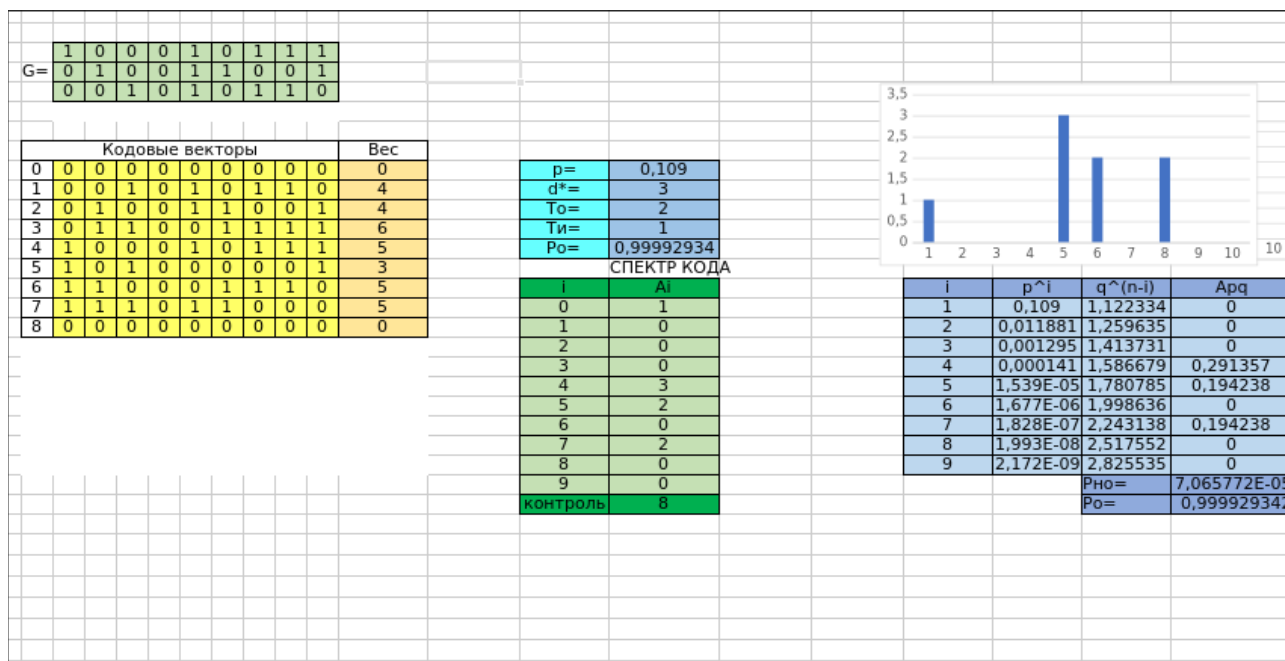
$$P_{y1}^1 = P_o = 0,99999995$$

Расчет эффективности декодера канала-2:



$$P_{y1}^2 = P_o = 0,99998983$$

Расчет эффективности декодера канала-3:



$$P_{y1}^3 = P_o = 0,99992934$$

2.2. Расчет эффективности подсистемы аутентификации

Эффективность подсистемы аутентификации определяется вероятностью неподбора пароля, необходимого для преодоления этого уровня защиты. В заданной системе действуют три средства аутентификации, преодоление путем подбора пароля любого из них означает преодоление всего уровня.

Вероятность p подбора ключа длиной L из алфавита объемом M с n попыток определяется по формуле:

$$p = n / M^L$$

У злоумышленника есть возможность перебирать пароли автоматизированным образом в течение времени t (с) со скоростью v (паролей/с). Тогда

$$p = vt / M^L$$

Если p , вычисленный согласно этой формуле, равен числу больше единицы, то принимается $p = 1$ (гарантированный подбор).

Тогда эффективность каждого i -го средства аутентификации определяется как:

$$P_{y2}^i = 1 - v_i t / M_i^{L_i}$$

Параметры M_i , L_i , v_i , t для трех средств аутентификации заданы для каждого варианта.

Результаты расчета эффективности средств аутентификации представлены в таблице:

Номер средства аутентификации	M_i	L_i	v_i	t	P_{y2}^i
1	64	6	647	43879	0,999587
2	52	8	2780	43879	0,999998
3	64	5	1830	43879	0,925216

2.3. Расчет эффективности антивирусной защиты

Третий уровень защиты образуют средства антивирусной защиты. Показателем эффективности антивирусной защиты является доля незараженных компьютеров (в интервале от 0 до 1) через время T после начала заражения, которое становится возможным с преодолением уровня аутентификации.

В нашем случае используется модель пандемии без карантина и иммунизации. Вероятность заражения компьютера в следующий момент модельного времени зависит от числа уже зараженных компьютеров, вероятности заражения при контакте, а также связности сети.

Предполагается, что противник запускает три разных компьютерных вирусов, от которых система защиты имеет разную эффективность.

Для каждого из вирусов расчет эффективности делается исходя из следующей модели.

Пусть имеются исходные данные:

N_0 – начальное количество зараженных узлов,

K_c – коэффициент связности сети (среднее число связи для каждого узла),

P_z – вероятность заражения при контакте узлов на одном шаге,

N – общее число узлов сети,

T – время действия эпидемии (во всех вариантах для всех вирусов – общее $T=10$).

Обозначим:

N_i^B – число зараженных узлов на i -м шаге,

N_i^3 – число «здоровых» узлов на i -м шаге.

Очевидно, что

$$N_i^B + N_i^3 = N$$

Тогда динамика эпидемии будет определяться следующей моделью:

$$N_i^B = N_{i-1}^B + N_{i-1}^B * K_c * P_z * (N_{i-1}^3 / N)$$

Используя эту модель проведем исследование динамики эпидемии каждого из трех вирусов.

По результатам исследования рассчитывается эффективность защиты против каждого из вирусов:

$$P_{y3} = (N_{10}^3 / N)$$

Расчет эффективности защиты против 1-го вируса

Общее количество	560		i	NiБ	NiЗ
Начальное заражение	14		0	14	546
Связность	8		1	40	520
Вер-ть заражения	0,23		2	109	451
			3	271	289
				Pз=	0,5160714

$$P_{y3}^1 = P_3 = 0,5160714$$

Расчет эффективности защиты против 2-го вируса

Общее количество	760		i	NiБ	NiЗ
Начальное заражение	6		0	6	754
Связность	8		1	19	741
Вер-ть заражения	0,27		2	60	700
			3	180	580
				Pз=	0,7631579

$$P_{y3}^2 = P_3 = 0,7631579$$

Расчет эффективности защиты против 3-го вируса

Общее количество	1000		i	NiБ	NiЗ
Начальное заражение	30		0	30	970
Связность	4		1	48	952
Вер-ть заражения	0,15		2	76	924
			3	119	881
				Pз=	0,881

$$P_{y3}^3 = P_3 = 0,881$$

2.4. Расчет эффективности всей подсистемы защиты против одиночного и группового воздействия

Групповой нарушитель (воздействие) – нарушитель, имеющий возможность атаковать все звенья одного уровня одновременно.

Защищенность многоуровневой системы (вероятность непреодоления нарушителем/угрозой всех уровней защиты) определяется формулой:

$$P_C = 1 - (1 - P_{y1}) (1 - P_{y2})(1 - P_{y3}),$$

где P_{yi} – защищенность i -го многозвенного уровня.

Защищенность многозвенного уровня определяется формулами:

а) для одиночного нарушителя:

$$P_o = \min (P_{yi}^1, P_{yi}^2, P_{yi}^3),$$

где P_{yi}^j – защищенность j -го звена i -го уровня, рассчитанная выше.

б) для группового нарушителя:

$$P_z = P_{yi}^1 * P_{yi}^2 * P_{yi}^3.$$

Для всей системы проверкой служит факт того, что защищенность системы от группового нарушителя должна быть меньше защищенности системы от одиночного нарушителя.

Результаты расчета эффективности всей системы против одиночного и группового воздействия приведены в таблице:

	звено1	звено2	звено3	P _o	P _г
уровень1	0,99999995160	0,99998983219	0,99992934228	0,99992934228	0,99991912679
уровень2	0,99958687530	0,99999771821	0,92521612905	0,92521612905	0,92483178914
уровень3	0,516071428571429	0,763157894736842	0,881	0,516071428571429	0,34697655075188
Эффективность общая				0,99999744289	0,99999603021

2.5. Исследование зависимости эффективности всей подсистемы защиты против одиночного и группового воздействия при изменении параметра, указанного в варианте

На основе созданных выше моделей можно провести исследование зависимости показателей P_o , P_g , подставляя в модель разные исходные данные. Результаты исследования приведены в таблице.

Исследуемый параметр N2	P_o	P_z
760	0,45657894737	0,42225968829
770	0,22105263158	0,20443696724
780	0,05921052632	0,05475990194
790	0,00000000000	0,00000000000
800	0,00000000000	0,00000000000

На основе полученных данных можно построить график:

Вывод: изменение параметра защиты N2 уменьшает незначительно эффективность защиты.